

[2022] (2)

a) Demostrar: $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \forall a, b \in [0, \infty[$

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} a+b \leq a+b+2\sqrt{ab} \Leftrightarrow 0 \leq 2\sqrt{ab}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{ab}, \text{ lo cual es cierto para } a, b \geq 0.$$

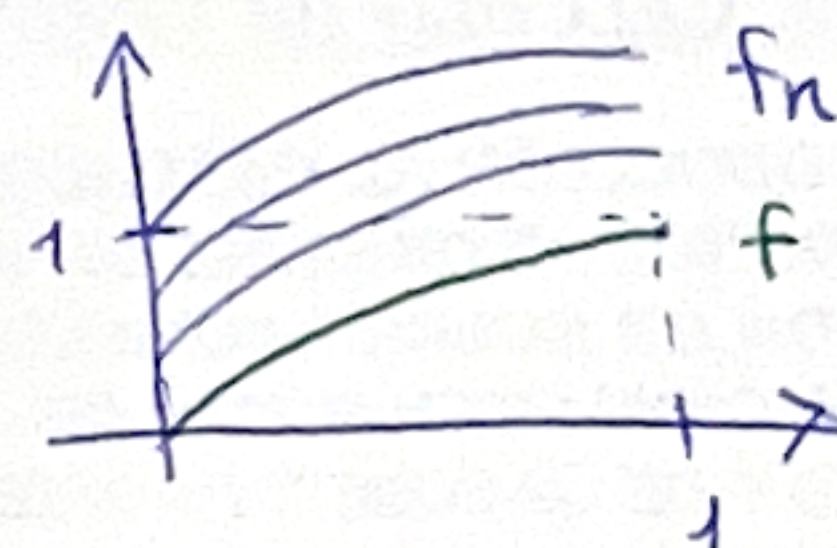
En (1) usamos que la función $x \mapsto x^2$ es creciente en $\mathbb{R}_0^+$.

b) Convergencia uniforme de $\{f_n\}$, $f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}} \quad \forall t \in [0, 1]$

Calculamos el límite puntual: fijado $t \in [0, 1]$,

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{t + \frac{1}{n}} \stackrel{\uparrow}{=} \sqrt{t}$$

$\sqrt{\cdot}$ continua



Dado $\varepsilon > 0$, tomamos $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$. Entonces para $n \geq N$ y $t \in [0, 1]$:

$$|f_n(t) - f(t)| = \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \stackrel{(2)}{\leq} \sqrt{\frac{1}{n}} < \varepsilon,$$

donde en (2) usamos el apartado a), ya que $\sqrt{t + \frac{1}{n}} \leq \sqrt{t} + \sqrt{\frac{1}{n}}$ al ser $t, \frac{1}{n} \geq 0$.

Por tanto, hemos probado que $\{f_n\} \rightarrow f$ c.u. en $[0, 1]$.

c) ¿Convergencia uniforme de $\{f'_n\}$ en $[0, 1]$?

$$f'_n(t) = \frac{1}{2\sqrt{t + \frac{1}{n}}} \quad \forall t \in [0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}. \text{ En } t=0, f'_n(0) = \frac{\sqrt{n}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty,$$

luego ~~no~~ no hay convergencia puntual en $[0, 1]$, ergo tampoco uniforme.